

Grupo 3 — AlmaLinux

Instalação segura com LVM sobre LUKS, hardening de SSH
e verificador de integridade de arquivos

10.2

AlmaLinux

LUKS2+LVM

Disco criptografado

fim-check.sh

Script do grupo

Quem mantém a AlmaLinux

Projeto open source, comunitário e gratuito para sempre — sem dono único.

AlmaLinux OS Foundation

Entidade sem fins lucrativos que detém e controla o projeto — não é propriedade de uma única empresa.

Conselho eleito pela comunidade

Board of Directors escolhido pela comunidade, responsável pelas decisões estratégicas da fundação.

Engineering Steering Committee

Comitê técnico autogerido, responsável pelas decisões de engenharia e construção da distribuição.

Origem do projeto (2021)

Criada pela CloudLinux como resposta ao fim do CentOS Linux tradicional. Logo após a primeira eleição do board, o próprio CEO da CloudLinux (então presidente do conselho) anunciou sua saída do cargo para que a AlmaLinux seguisse liderada pela comunidade — Benny Vasquez assumiu a presidência.

Ciclo de vida: 10 anos, no mesmo ritmo do RHEL

Cada release segue o RHEL de perto — atualizações em até 1 dia útil após o lançamento oficial.

Cada versão maior passa por duas fases:



Dentro de cada versão maior, só a minor mais recente recebe atualizações — quando uma nova minor sai, a anterior chega ao fim de vida imediatamente (ex.: 9.2 morreu quando a 9.3 saiu).

Versão	Lançamento	Fim do Active Support	Fim do Security Support
AlmaLinux 8	2021	Mai/2024	Mai/2029
AlmaLinux 9	2022	Mai/2027	Mai/2032
AlmaLinux 10	2025	Mai/2030	Mai/2035

Estado atual (2026)

A versão 10.2 (usada neste trabalho) é a mais recente, lançada em maio de 2026, com suporte de segurança garantido até 2035. As versões 8 e 9 seguem recebendo apenas atualizações de segurança.

Quando escolher a AlmaLinux



Precisa de RHEL sem pagar subscrição

Compatibilidade de ABI: software, drivers e módulos de kernel feitos para o RHEL funcionam igual, sem custo de licenciamento.



Migrando do CentOS descontinuado

Foi criada em 2021 exatamente para preencher essa lacuna, com o mesmo perfil de estabilidade para produção.



Governança importa mais que uma marca

Projeto controlado pela comunidade via fundação, não por uma única empresa — reduz o risco de mudanças unilaterais de rumo.



Ambiente acadêmico ou científico de grande escala

CERN e Fermilab adotaram a AlmaLinux como sistema padrão de seus experimentos em dezembro de 2022 — validação de maturidade em produção.

Ambiente do laboratório

HIPERVISOR

VirtualBox

FIRMWARE

UEFI habilitado

DISCO PRINCIPAL

60 GB

DISCO SECUNDÁRIO

20 GB (pós-instalação)

MEMÓRIA / VCPU

4096 MB / 2 vCPU

REDE

NAT + port forwarding

INSTALAÇÃO

Minimal Install (sem GUI)

SELINUX

Enforcing

Diagrama de referência: LUKS2 + LVM



Passo 1 — Pontos de montagem fora do LUKS

1

`/boot/efi`

1 GiB · Partição padrão · EFI System Partition

2

`/boot`

1 GiB · Partição padrão · xfs

Por quê sem criptografia aqui?

O GRUB lê o kernel antes de qualquer chave existir — não há como descriptografar o que o bootloader precisa ler primeiro.

No particionamento manual do Anaconda

- ✓ Criar ponto de montagem manualmente
- ✓ Deixar tipo de dispositivo como partição padrão
- ✓ NÃO marcar a caixa "Criptografar"
- ✓ Definir sistema de arquivos (FAT32 / xfs)

Passo 2 — Criando o / com LVM + LUKS

1

Tipo de dispositivo → LVM

Anaconda passa a gerenciar o ponto de montagem via Volume Group

2

Marcar "Criptografar"

Ativa o LUKS para este Logical Volume específico

3

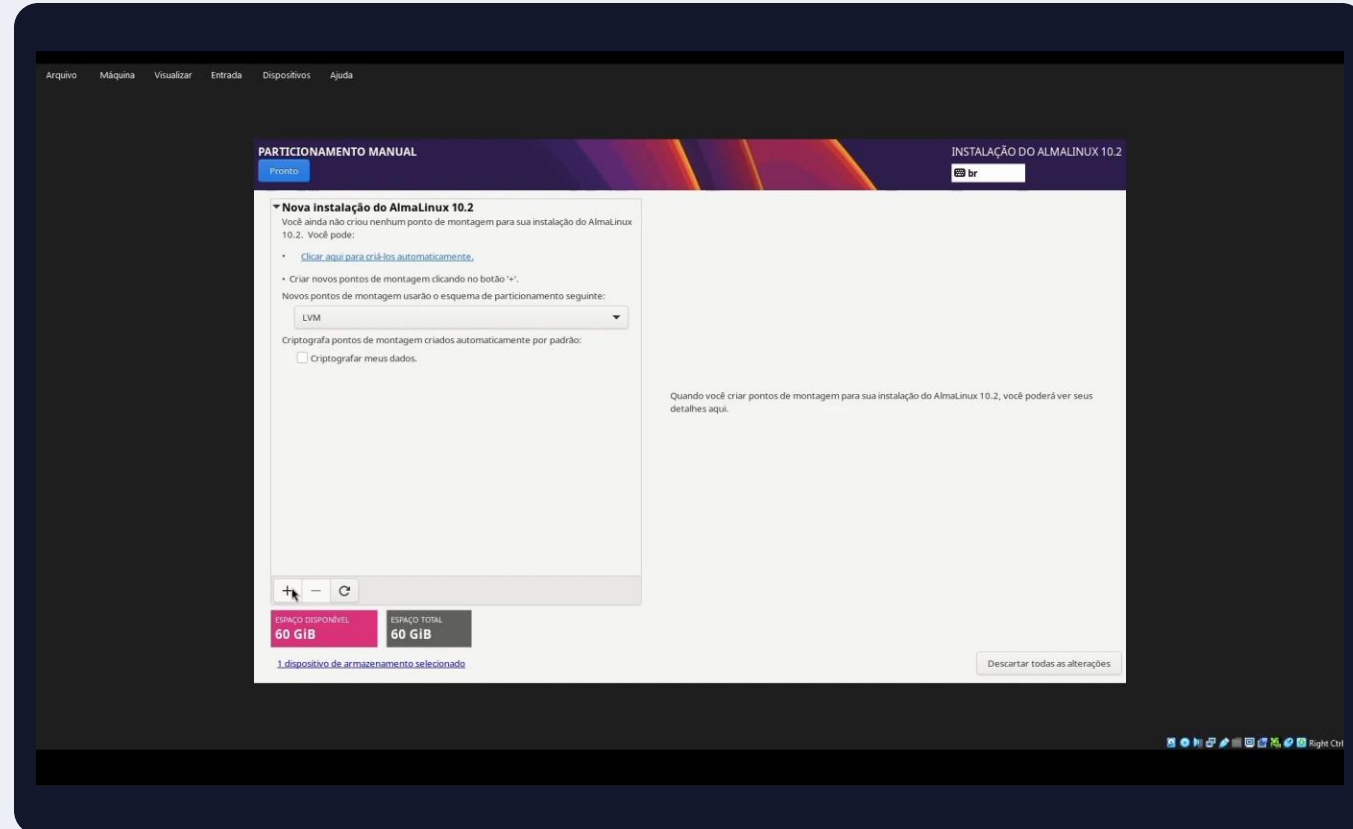
Criar novo VG: almalinux_10

Volume Group que vai reunir todos os demais LVs

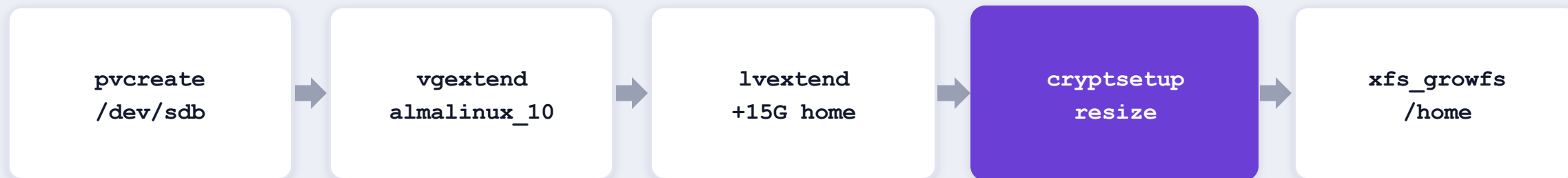
4

Definir a passphrase do LUKS

Solicitada nesse momento — sem ela, o dado é irrecuperável



Disco secundário de 20 GB: expansão a quente do /home



Passo extra por causa do LUKS: lvextend expande o Logical Volume, mas o mapeamento LUKS por cima dele não é redimensionado automaticamente — é preciso cryptsetup resize antes do xfs_growfs conseguir enxergar o novo espaço.

68.11g

VSize do VG após vgextend

25.02g

Tamanho final de lv_home

Saindo do padrão: chave ed25519 e sshd_config

1. Par de chaves no host

```
ssh-keygen -t ed25519
```

2. Grupo dedicado de acesso

```
sudo groupadd sshusers  
sudo usermod -aG sshusers usuario
```

3. Chave protegida por passphrase própria — camada extra do lado do cliente.

```
/etc/ssh/sshd_config
```

```
Port 2155
```

```
PermitRootLogin no
```

```
PasswordAuthentication no
```

```
AllowGroups sshusers
```

```
MaxAuthTries 3
```

```
LoginGraceTime 30
```

```
ClientAliveInterval 300
```

```
Banner /etc/issue.net
```

Validado com: `sudo sshd -t`

Destaque: segurança máxima teórica nem sempre é a certa

PROBLEMA

`update-crypto-policies --set FUTURE` quebrou a negociação SSH: “no matching key exchange method found”.

CAUSA

FUTURE habilita só algoritmos pós-quânticos (ex.: `mlkem768x25519-sha256`), que o cliente OpenSSH do Windows ainda não suporta.

DECISÃO DO GRUPO

Revertido para `DEFAULT:OSPP` — perfil de hardening Common Criteria da Red Hat.

Validado sem quebrar compatibilidade.

Aprendizado: segurança máxima teórica nem sempre é a escolha certa quando há restrições reais de compatibilidade de cliente.

firewalld e o banner de aviso legal

firewalld

```
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4"  
port="2155" protocol="tcp" accept limit value="10/m"  
firewall-cmd --permanent --remove-service=ssh  
firewall-cmd --permanent --remove-service=cockpit  
firewall-cmd --reload
```

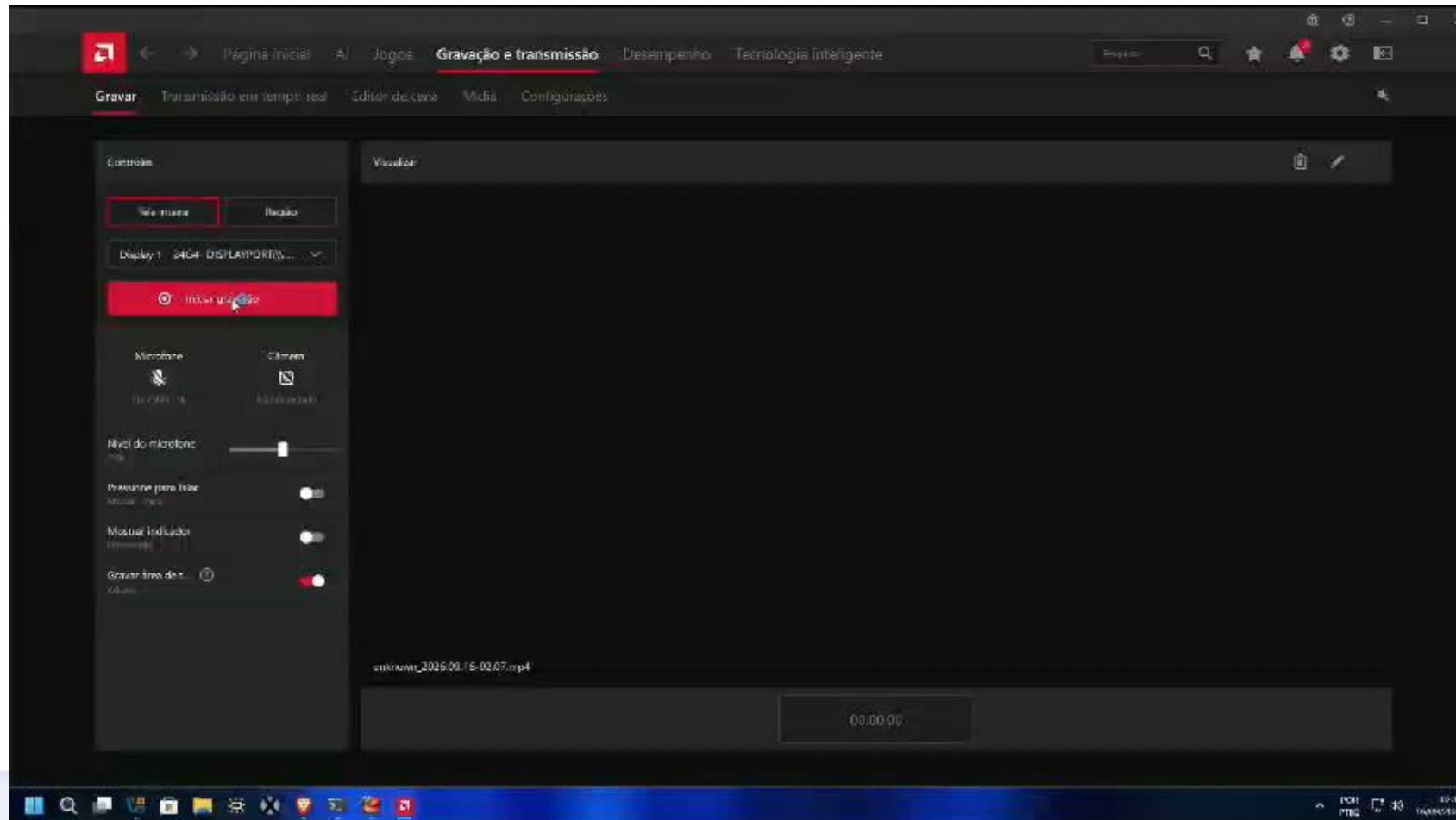
Resultado: apenas 2155/tcp liberada, com limite de 10 novas conexões por minuto
— proteção complementar contra força bruta.

/etc/issue.net

“Acesso restrito a usuários autorizados. Toda atividade neste sistema é monitorada e registrada. O acesso não autorizado é crime, conforme Art. 154-A do Código Penal (Lei 12.737/2012).”

Confirmado apresentado ao cliente antes da autenticação.

Demonstração em video do script



fim-check.sh — Verificador de integridade de arquivos

Tema do Grupo 3: baseline SHA-256 de diretórios críticos, com metadados de dono, permissão e contexto SELinux.

✓	Escopo monitorado	/etc, /bin, /sbin, /boot e chaves SSH
✓	Classificação	MODIFICADO · REMOVIDO · NOVO, comparando contra a baseline
✓	Metadados por arquivo	Hash SHA-256, dono, permissão e contexto SELinux
✓	Execução	Roda por timer do systemd, sem intervenção manual
✓	Comparação no relatório	Contraposto ao AIDE — o que o script cobre e o que não cobre

Perguntas para a sala

3

Múltipla escolha

Quatro alternativas, três incorretas plausíveis

2

Dissertativas curtas

Respondíveis em até três linhas, cobrando raciocínio

Toda pergunta é respondível apenas com o que este grupo apresentou.

1) No esquema de particionamento adotado pelo grupo, por que os pontos de montagem `/boot` e `/boot/efi` foram mantidos fora do contêiner criptografado LUKS2?

- **A)** O GRUB precisa ler o kernel antes de qualquer chave de descryptografia existir, tornando impossível descryptografar o que o bootloader lê primeiro. *(Correta)*
- **B)** O Anaconda não permite ativar a opção "Criptografar" para partições configuradas com o sistema de arquivos FAT32 ou XFS.
- **C)** O padrão de conformidade do perfil DEFAULT:OSPP exige que áreas de boot fiquem expostas para auditoria do AIDE.
- **D)** A criptografia impediria o uso do LVM nessas partições específicas, quebrando a estrutura do Volume Group.

2) De acordo com o ciclo de vida de atualizações da distribuição AlmaLinux, o que acontece com uma versão *minor* (como a 9.2) assim que uma nova *minor* (como a 9.3) é lançada?

- **A)** Ela chega ao fim de vida imediatamente e deixa de receber qualquer tipo de atualização.
- **B)** Ela entra na fase de *Security Support* e continua recebendo patches de segurança até completar 10 anos.
- **C)** O sistema força um downgrade dos pacotes principais para manter a estabilidade da interface binária (ABI).
- **D)** Ela continua no ciclo de *Active Support* por mais 3 a 5 anos antes de ser descontinuada.

3. Durante a fase de *troubleshooting* do hardening, o grupo precisou reverter a política de criptografia de FUTURE para DEFAULT:OSPP. Qual foi a causa raiz que forçou essa decisão?

- **A)** O uso da política FUTURE conflitou com a porta TCP 2155 personalizada no `sshd_config`, derrubando o serviço SSH.
- **B)** O perfil FUTURE habilita apenas algoritmos pós-quânticos, o que quebrou a compatibilidade de negociação com o cliente OpenSSH do Windows.
- **C)** O firewall bloqueou o tráfego por interpretar os algoritmos pós-quânticos como violação da regra de limite de 10 conexões por minuto.
- **D)** O script verificador de integridade identificou as novas chaves como uma alteração não autorizada e bloqueou o acesso do grupo `sshusers`.

4) Ao realizar a expansão a quente do diretório /home, o grupo utilizou os comandos `lvextend` e `xfs_growfs`. No entanto, foi necessário executar o `cryptsetup resize` entre eles. Qual o raciocínio técnico por trás desse passo extra?

4) Ao realizar a expansão a quente do diretório /home, o grupo utilizou os comandos `lvextend` e `xfs_growfs`. No entanto, foi necessário executar o `cryptsetup resize` entre eles. Qual o raciocínio técnico por trás desse passo extra?

O `lvextend` expande apenas o volume lógico subjacente (LVM). Como há uma camada de criptografia LUKS por cima dele que não redimensiona automaticamente, o `cryptsetup resize` é necessário para que o sistema de arquivos (`xfs_growfs`) enxergue o novo espaço.

5) Como funciona a lógica de detecção do script `fim-check.sh` criado pelo grupo para verificar a integridade de diretórios críticos como `/etc` e `/bin`?

5) Como funciona a lógica de detecção do script `fim-check.sh` criado pelo grupo para verificar a integridade de diretórios críticos como `/etc` e `/bin`?

O script compara o estado atual dos arquivos contra uma *baseline* pré-estabelecida, classificando mudanças como "Modificado", "Removido" ou "Novo". Para identificar essas alterações, ele avalia metadados como o Hash SHA-256, dono, permissões e o contexto SELinux.

Obrigado!

Repositório do Grupo 3: `INSTALL.md` reproduzível, diagrama de particionamento, evidências e o scripts do `fin-check.sh`.